

Hinweise:

- Abgabeschluss für bewertete Aufgaben ist immer Montag 12:00 der Folgewoche.
Nur Abgaben, die rechtzeitig und formgerecht (PDF in DIN A 4 Hochformat, Dateigröße < 20 MB) über die Moodle-Seite zur Veranstaltung erfolgen, werden akzeptiert und bewertet.
Bewertete Aufgaben enthalten im Titel **in rot** den Zusatz, wie viel Punkte sie maximal bringen.
- Gruppenarbeit ist nicht zulässig und wird als versuchter Unterschleif an das Prüfungsamt gemeldet.
- Nur nachvollziehbare, lesbare Lösungen können gewertet werden.
Geben Sie für alle Berechnungen auch ihren formalen Ansatz und wesentliche Zwischenergebnisse an, um die volle Punktzahl zu erreichen.
Wo Sie auf Sätze und Definitionen aus der Veranstaltung zurückgreifen, sollte klar erkennbar sein, was Sie verwendet haben.
- Fassen Sie sich bei Textantworten kurz – Stichpunkte genügen.
Formulieren Sie präzise mit korrekter Verwendung der in der Vorlesung eingeführten Fachbegriffe um die volle Punktzahl zu erreichen.
- Runden Sie Ihre Ergebnisse auf 2 Nachkommastellen und kürzen Sie Brüche vollständig.
- Wenn Sie bei einer Teilaufgabe Ergebnisse aus vorigen Teilaufgaben benötigen und diese nicht ermitteln konnten, geben Sie ggf. an, mit welchen alternativen Werten Sie stattdessen weiterarbeiten.
- Grafiken und Berechnungen können Sie gegebenenfalls auch mit R oder Python erzeugen bzw. durchführen. Übertragen Sie in diesem Fall den vollständigen, lauffähigen (!) und kommentierten Code sowie den relevanten Output in Ihre abgegebene Lösung.
- In der Angabe bezeichnet $\log(x) = \log_e(x)$ immer den natürlichen Logarithmus zur Basis $e \approx 2.72$.

Eigenständigkeit:

Durch die Abgabe zur Benotung erklären Sie, dass Sie die eingereichte Lösung selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt haben. Die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach aus anderen Werken (dazu zählen auch Internetquellen oder von Künstlicher Intelligenz verfasste Texte und Berechnungen) übernommen wurden, haben Sie unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht.

Aufgabe 1 Kontingenztabelle: Marktforschung (11 P)

In einer Marktforschungsstudie wurden 300 Kunden eines Unternehmens nach ihrer Altersgruppe (Y) und ihrer Zufriedenheit (X) mit einem neuen Produkt befragt. Die Altersgruppen sind: b_1 = “unter 30 Jahre”, b_2 = “30 bis 49 Jahre”, b_3 = “50 Jahre und älter”. Die Zufriedenheit wurde als a_1 = “zufrieden” oder a_2 = “unzufrieden” erfasst. Die Daten sind in der folgenden Kontingenztabelle unvollständig dargestellt:

	b_1	b_2	b_3	Σ
a_1	42			176
a_2		30	79	
Σ			175	

Achten Sie stets auf die Nachvollziehbarkeit Ihrer Lösung (Ansatz, Rechenweg, Begründung, etc.)!

- [3 P] Berechnen Sie die folgenden drei empirischen Häufigkeiten:
 h_{21} , $f_{2\bullet}$ und $f_{X|Y}(X = a_1|Y = b_3)$.
- [3 P] Berechnen Sie die bedingten Odds zufrieden statt unzufrieden zu sein für die Alterskategorie unter 30 Jahre. Interpretieren Sie diesen Wert. (“Was bedeutet dieser Wert/diese Zahl, für sich genommen?”)
- [3 P] Sie möchten die jüngste und die mittlere Subpopulation miteinander vergleichen. Berechnen Sie dazu das Odds Ratio für Unzufriedenheit gegen Zufriedenheit zwischen den beiden Subpopulationen. Interpretieren Sie diesen Wert.
- [2 P] Wie viele unzufriedene Kunden unter 30 Jahren hätte man in dieser Stichprobe unter der Annahme, dass Alter und Zufriedenheit empirisch unabhängig sind, erwartet zu beobachten? Interpretieren Sie diesen Wert.

Aufgabe 2 Kontingenztafel

Diese Aufgabe knüpft an Aufgabe 2 von ÜB 4 an. Greifen Sie zurück auf die dort erstellte zugehörige Kontingenztafel der absoluten Häufigkeiten.

Die Teilnehmer der Vorlesung zur deskriptiven Statistik im Wintersemester 2014/2015 wurden zu Beginn des Semesters unter anderem über Auslandsaufenthalte befragt. Folgende (Teil-)Ergebnisse ergaben sich für die 44 Teilnehmer der Umfrage, die diese Frage beantworteten:

27,27 Prozent der Befragten sind weiblich und geben an, während des Studiums ein Auslandssemester machen zu wollen. 63,64 Prozent der männlichen Befragten planen, kein Auslandssemester während des Studiums zu absolvieren. Insgesamt wollen 45,45 Prozent der Befragten ein Auslandssemester machen.

1. Ermitteln Sie für diese Daten, ob und gegebenenfalls inwiefern zwischen dem Geschlecht und einem geplanten Auslandsaufenthalt während des Studiums ein Zusammenhang besteht. Verwenden Sie hierfür eine geeignete Maßzahl mit dem Wertebereich $[0, 1]$ und interpretieren Sie das Ergebnis.
2. Vergleichen Sie die Chancen für einen geplanten Auslandsaufenthalt zwischen den Geschlechtern mit einer geeigneten Maßzahl.

Aufgabe 3 Kontingenztafel

Diese Aufgabe knüpft an Aufgabe 3 von ÜB 4 an. Greifen Sie zurück auf die dort bereits erstellte Teillösung.

Für 50 Kfz-Werkstätten einer Stadt wurden an einem bestimmten Tag die Merkmale *Anzahl der Beschäftigten* (X) und *Anzahl der reparierten Autos* (Y) erhoben. Die Ergebnisse sind in der folgenden Kontingenztafel dargestellt:

		Y							
		3	5	6	8	10	11	12	15
X	2	3	2	0	0	0	0	0	0
	3	1	2	2	0	0	0	0	0
	5	1	0	4	4	1	0	0	0
	8	0	1	4	5	3	5	2	0
	10	0	0	0	1	1	0	3	5

1. Sind X und Y empirisch unabhängig? Charakterisieren Sie den Zusammenhang von X und Y . Begründen Sie Ihre Antworten. Berechnen Sie dazu geeignete Maßzahlen.